

2026 年南开大学数学建模代表队春季选拔

(请先阅读“南开大学数学建模代表队春季选拔实施办法”)

A 题 无人机森林救火路径规划

高原森林复杂环境下因地形复杂、地面救援受限等，灭火救援难度大，而无人机具有快速机动、不受地形影响的优势，将逐步成为重要的灭火救援手段。然而，高海拔低气压、陡峭地形及强风突变等高原特殊条件，给无人机的飞行性能与安全等带来严峻挑战。因此，开展面向高原森林复杂环境的灭火无人机路径规划优化研究可为实际灭火救援调度决策提供理论支持。

请建立数学模型，解决以下问题：

问题 1 多旋翼无人机常见构型主要包括“+”型和“X”型。悬停状态下，第 i 个螺旋桨产生的拉力和反扭矩通常可分别表示为

$$T_i = c_T \omega_i^2, \quad M_i = c_M \omega_i^2,$$

其中， ω_i 为第 i 个螺旋桨转速， c_T 和 c_M 分别为拉力系数和反扭矩系数，均可通过实验测定。

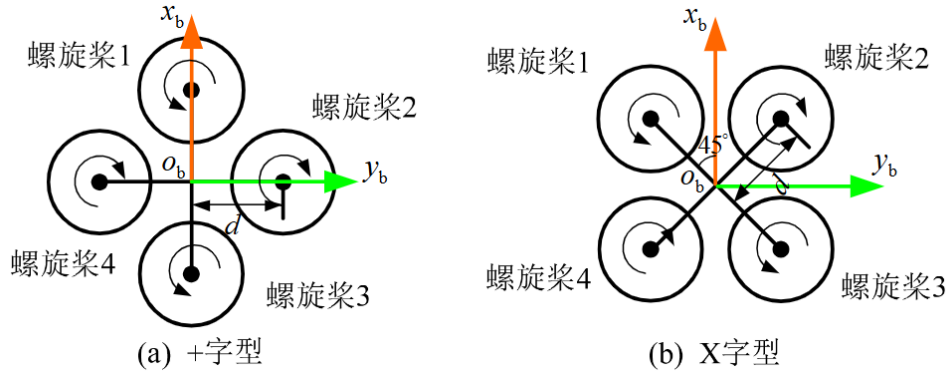


图 1: 两种四旋翼螺旋桨转向示意图

对于标准四旋翼，其总升力以及绕机体各轴的控制力矩，均可由各螺旋桨转速平方的线性组合表示。其拉力和力矩的表达式可以写为：

$$f = \sum_{i=1}^4 T_i = c_T (\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 + \omega_4^2),$$
$$\begin{bmatrix} f \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_T & c_T & c_T & c_T \\ 0 & -dc_T & 0 & dc_T \\ dc_T & 0 & -dc_T & 0 \\ c_M & -c_M & c_M & -c_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix}$$

其中, d 为四旋翼上旋翼到机体质心的距离, c_T 为拉力系数, c_M 为反扭矩系数。

多旋翼无人机一般呈 “+” 型或 “X” 型, 现已给出 “+” 型无人机控制分配模型。请在此基础上, 建立 “X” 型四旋翼无人机的控制分配模型。

具体要求如下:

1. 给出 “X” 型四旋翼无人机总拉力与三轴控制力矩关于四个螺旋桨转速平方的解析表达式;
2. 将上述关系写成矩阵形式, 即建立 “X” 型四旋翼无人机的控制分配矩阵:

$$\begin{bmatrix} f \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} \omega_1^2 \\ \omega_2^2 \\ \omega_3^2 \\ \omega_4^2 \end{bmatrix},$$

其中 M 为待求的 “X” 型构型控制分配矩阵;

3. 分析 “+” 型与 “X” 型控制效率矩阵的异同, 并说明构型变化对滚转、俯仰控制分配的影响。

问题 2 附件提供了一个森林的三维建模图与着火点, 请你搜集市面上的救火无人机数据, 计算一架从 (0, 0) 处出发的无人机在两个小时时间内最多可以扑灭多少着火点 (假设进入无人机救火范围的着火点会被立即扑灭)

问题 3 多无人机协同已经成为目前无人机控制的主流, 现有六架相同的救火无人机, 请你设计算法计算寻找最小耗时救火方案 (注: 考虑无人机间联络问题)